系統簡介

組　　別：第 115405 組
專題名稱：MeBOD 醫美時尚輿情分析系統
指導教師：陳信宏 老師
專題學生：11246044 陳威帆（組長）、11246039 許家全

一、 前言

醫美與保養的消費決策高度依賴社群口碑。PTT、Dcard、Mobile01 與 Threads 每天都有大量療程心得與產品討論，但資料分散、格式不一，行銷人員只能逐站搜尋、人工整理，關鍵的負面聲量也容易被淹沒；直接詢問 ChatGPT、Gemini 等通用 AI，又難以指定平台與期間，答案缺少可回查的原文。

本專題開發 **MeBOD 醫美時尚輿情分析系統**，自動蒐集四個平台的公開討論，經過領域篩選、情緒判讀與語意切段後，以儀表板呈現聲量、情緒與熱門話題，並以混合檢索（RAG）提供**附原文出處**的 AI 問答。

二、 系統功能簡介

1. **跨平台資料蒐集：**四平台爬蟲支援每日排程與管理員手動觸發，以 WebSocket 即時回報進度；依醫美關鍵字評分過濾無關與重複文章。
2. **輿情儀表板：**依關鍵字、期間（近 7／30／90 天）與平台篩選，呈現趨勢、情緒分布、熱門話題與熱門文章；文章詳情含逐則判讀情緒的留言。
3. **情緒判讀：**以 Gemini 批次將文章與留言判讀為正面、中性或負面，判讀參數固定，重跑結果一致。
4. **AI 問答與洞察：**關鍵字與語意向量混合檢索，以 RRF 融合排名後生成回答並列出引用文章；另提供熱門話題與消費者痛點洞察。
5. **監測、報表與歷史：**關鍵字負面比例超過門檻自動預警；Excel 匯出、可列印的輿情報告與個人分析歷史。
6. **帳號與系統管理：**訪客、一般帳號、管理員三種角色；免費版、專業版、企業版三種方案限制監測數、查詢期間、AI 問答次數與匯出；登入失敗鎖定與稽核紀錄。

三、 系統使用對象

本系統服務醫美與保養產業的**從業人員**。三類目標客戶的需求與對應功能如下：

使用對象	主要需求	對應功能
醫美診所行銷人員	掌握療程（如玻尿酸、皮秒、音波）口碑，及早發現負評	儀表板、留言情緒、監測預警
保養／美妝品牌行銷人員	觀察產品與成分討論、新品上市後的網友反應	熱門話題、AI 問答、Excel 匯出
公關與行銷研究團隊	替多個客戶定期產出輿情報告並追蹤多組關鍵字	輿情分析報告、分析歷史、企業版多組監測

一般消費者暫不列入本版：社群聲量不等於療程安全或成效，先服務能判讀資料的專業人員，消費者版列為未來發展。

四、 系統特色

1. **句句可回查：**AI 回答一律附引用文章，可點回社群原文核對；這是與通用 AI 最主要的差異。
2. **垂直領域詞庫：**熱門話題只統計 178 個醫美與保養專業詞，排除無意義的高頻詞。
3. **結果可重現：**判讀改用 temperature 0 後，同批 100 篇重判 0 篇改變（調整前 12 篇）；與另一模型交叉比對一致率 82%（非人工標註）。
4. **主文與留言並重：**實測 PTT 留言負面比例 14.0%，約為主文 7.9% 的 1.8 倍，只看主文會低估負評。
5. **帳號化監測與品質：**關鍵字、預警與歷史依帳號保存，不必每次重新下指令；後端 490 項、前端 43 項自動化測試通過。

比較項目	直接詢問通用 AI	MeBOD
資料來源	不透明，難以指定平台與期間	四平台原文，可依平台、期間篩選
可查證性	多半沒有附原文	每則回答附引用文章，可點回原文
判讀穩定度	同樣問題重問可能不同	情緒判讀固定參數，重跑一致
持續追蹤	每次都要重新詢問	帳號化關鍵字監測與自動預警

五、 系統開發工具

類別	工具
前端／後端	Vue 3、Vite、Chart.js／Python、FastAPI、SQLAlchemy 2.0、Alembic、APScheduler
資料庫／爬蟲	PostgreSQL 18／Playwright（Chromium）、Requests、BeautifulSoup
AI	Gemini 2.5 Flash-Lite、gemini-embedding-001（768 維向量）、jieba 斷詞
測試與設計	pytest、Vitest、Playwright E2E、Ruff、ESLint、GitHub Actions；UML、Unified Process、Git

六、 系統使用環境

項目	需求
使用端	電腦、平板或手機的現代瀏覽器，免安裝；訪客可瀏覽儀表板，登入後使用 AI 問答與預警。
伺服器端	Windows 主機（建議 8 GB RAM）、Python 3.12+、Node.js、PostgreSQL 18、Chromium；需連線 Gemini API。
對外服務	以 Cloudflare Tunnel 提供 HTTPS，不需開放主機連接埠。

七、 結論及未來發展

MeBOD 已完成從蒐集、判讀、檢索到報告的完整流程，截至 115 年 10 月 9 日收錄 10,370 篇文章、6,364 則留言。未來發展：

1. **營運驗證：**以試用回饋確認方案定價，量化主機、資料庫與 Gemini API 費用，計算損益兩平的付費帳號數。
2. **消費者版：**提供一般民眾查詢療程口碑與常見風險。
3. **資料與品質：**加入影音留言、新聞與部落格，自動辨識業配文，並以人工盲標驗證。
4. **因應 AI 代理工具：**持續強化垂直資料庫、可回查出處與帳號化監測。